72. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

12 февруари 2023 г.

Задача 10.1. Да се реши уравнението

$$8 - 3\sqrt{x^2+16} = \frac{56}{2-\sqrt{x^2+16}}.$$

Решение. Нека $u = 2-\sqrt{x^2+16}$. Тогава $u \le 2-4 < 0$, а лявата страна е $2+3u$, следователно можем да умножим по u и да получим

$$3u^2 + 2u - 56 = 0.$$

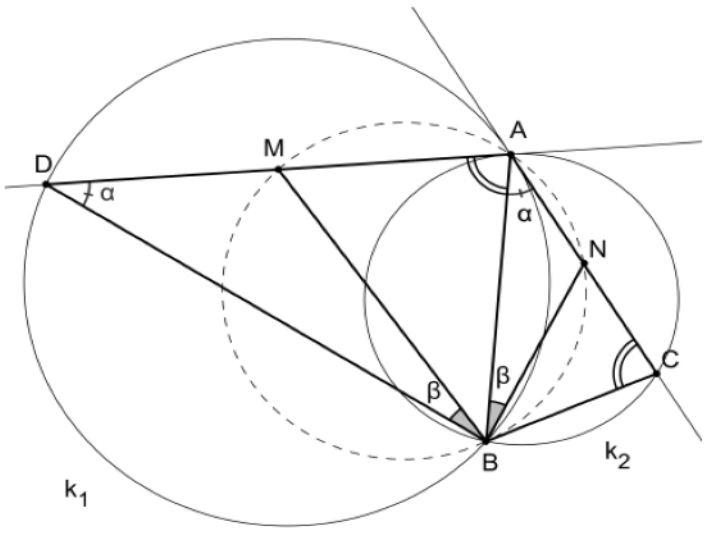
Решенията на това квадратно уравнение са $-14/3$ и 4, но $u < 0$, следователно $u = 4$ няма решение. Уравнението $u = -14/3$ е еквивалентно на

$$\sqrt{x^2+16} = \frac{20}{3},$$

т.е. след вдигане на квадрат (двете страни са положителни), получаваме $x^2 = (400-16\cdot 9)/9$, или $x^2 = 256/9$, т.е. $x = \pm 16/3$.

Оценяване. (7 точки) 2 т. за полагането за u; 1 т. за опростяване; 1 т. за решаване на квадратното уравнение за u; 1 т. за изключване на $u = 4$; 2 т. за довършване;

Задача 10.2. Две окръжности k_1 и k_2 се пресичат в точки A и B. Допирателната в точка A към k_1 пресича k_2 за втори път в точка C, а допирателната в точка A към k_2 пресича k_1 за втори път в точка D. Точка M лежи върхи отсечката AD, а точка N лежи върху отсечката AC. Ако $BD = 32$, $BC = 18$, $DM = 20$ и $AN = 15$, да се докаже, че четириъгълник $BNAM$ е вписан.



Фигура 1: Чертеж към задача 10.2.

свалено от Klasirane.com

Задача 10.2.

Решение. Точките C и D се намират в различни полуравнини спрямо правата AB, следователно същото важи и за точките N и M. Така, че AB е вътрешен диагонал за четириъгълник $BNAM$ и е достатъчно да докажем, че $\measuredangle BMA + \measuredangle BNA = 180°$.
За окръжност k_1 имаме, че $\measuredangle BDA = \measuredangle BAC$, съответно като вписан и периферен за една и съща дъга. Аналогично, за окръжност k_2 имаме, че $\measuredangle BCA = \measuredangle BAD$. Оттук, $\triangle BAD \sim \triangle BCA$ (I пр.) и

$$\frac{AB}{BC} = \frac{BD}{AB} \quad \Longrightarrow \quad AB = \sqrt{BC \cdot BD} = \sqrt{18 \cdot 32} = 24.$$

Ако означим коефициентът на подобие между триъгълниците с r, то имаме че

$$r^2 = (AB/BC)(BD/AB) = BD/BC = 32/18 = 16/9.$$

Следователно $r = 4/3$. Забелязваме, че $DM/AN = 20/15 = 4/3 = r = DB/AB$ и значи $\triangle BMD \sim \triangle BNA$ (II пр.). Така,

$$\measuredangle BMA = 180° - \measuredangle BMD = 180° - \measuredangle BNA \quad \Longrightarrow \quad \measuredangle BMA + \measuredangle BNA = 180°,$$

откъдето и четириъгълник $BNAM$ е вписан.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за $\triangle BAD \sim \triangle BCA$; 1 т. за пресмятане на кофициента на подобие $r = 4/3$; 1 т. за $DM/AN = r$; 3 т. за $\triangle BMD \sim \triangle BNA$; 1 т. за довършване.

Задача 10.3. Да се намери най-малкото естествено число n, за което съществуват n прави в равнината, никои три от които не се пресичат в една точка такива, че

(i) Броят различни пресечни точки между правите е 23;

(ii) Броят различни триъгълници, образувани чрез правите е 14.

Решение. Нека разделим правите в k "снопи", като в един сноп всички прави са успоредни помежду си. Нека означим с n_i броят прави в i-тия сноп, $i = 1, \ldots, k$. Ако приемем, че $\binom{1}{2} = 0$, то можем да разглеждаме и снопове, съставени от една единствена права и ще имаме връзката

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n, \qquad n_i \geq 1,\ \forall i = 1, 2, \ldots, k.$$

Без ограничение на общността, $n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_k$.

Първи начин. Броят P различни пресечни точки между правите е точно

$$P = \binom{n}{2} - \sum_{i=1}^{k} \binom{n_i}{2}.$$

Оттук, необходимо условие е $\binom{n}{2} \geq 23$, откъдето $n \geq 8$.
Да допуснем, че $n = 8$. Тогава,

$$\binom{n_1}{2} + \binom{n_2}{2} + \cdots + \binom{n_k}{2} = \binom{8}{2} - 23 = 5; \qquad n_1 + n_2 + \cdots + n_k = 8.$$

Тъй като $\binom{2}{2} = 1$, $\binom{3}{2} = 3$, $\binom{4}{2} = 6 > 5$, получаваме че $n_i \leq 3$, $\forall i$. Ако допуснем, че няма сноп от три прави, то тогава са ни необходими 5 снопа от по 2 прави, т.е., поне 10 прави, което е противоречие. От друга страна $3 + 3 = 6 > 5$ и няма как да има повече от един сноп от три прави, откъдето заключаваме, че единствената възможност е да имаме точно един сноп от 3 прави. Оттук следва, че имаме и два снопа по две прави, а единствената останала права образува последния четвърти сноп, т.е., $\{n_1, n_2, n_3, n_4\} = \{3, 2, 2, 1\}$. Нека сега преброим колко триъгълника се образуват в тази конфигурация. Всеки триъгълник се генерира от 3 прави от различни снопи и значи, общия брой триъгълници е

$$T = 3 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 1 = 28 \neq 14. \quad \Longrightarrow \quad n \neq 8.$$

Да допуснем, че $n = 9$. Тогава,

$$\binom{n_1}{2} + \binom{n_2}{2} + \cdots + \binom{n_k}{2} = \binom{9}{2} - 23 = 13; \qquad n_1 + n_2 + \cdots + n_k = 9.$$

свалено от Klasirane.com

С аналогични на горните разсъждения, поолучаваме, че $n_i \leq 5$, $\forall i$. Отново, ако няма сноп от 5 прави, то ни трябват поне 2 снопа от четири и още един от две, т.е., поне 10 прави, което е противоречие. С разглеждане на случаи, лесно се съобразява, че единствената възможност е $\{n_1, n_2, n_3\} = \{5, 3, 1\}$, за която имаме $5 \cdot 3 \cdot 1 = 15$ различни триъгълника. Но $15 \neq 14$, следователно $n \neq 9$.
Аналогично, при $n = 10$ получаваме, че единствената възможна конкфигурация на 10 прави в равнината с точно 23 различни пресечни точки е $\{n_1, n_2, n_3\} = \{7, 2, 1\}$, за която имаме $7 \cdot 2 \cdot 1 = 14$ различни триъгълника. Следователно, решението на задачата е $n = 10$. Не е трудо да се съобрази, че това е единственото n, за което задачата има решение.

Втори начин. Задачата може да се атакува и с оценка на броя снопи k. От формулите

$$23 = P = \sum_{i \neq j} n_i n_j, \qquad 14 = T = \sum_{i \neq j \neq \ell} n_i n_j n_\ell,$$

използвайки, че $n_i n_j n_\ell \geq 1$, получаваме че $\binom{k}{3} \leq 14$, откъдето $k \leq 5$.
Ако допуснем, че $k = 5$, то във формулата за T ще имаме $\binom{5}{3} = 10$ събираеми. При $n_2 > 1$, получаваме $n_1 n_2 n_3 \geq n_1 n_2 n_4 \geq n_1 n_2 n_5 \geq 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$, т.е., $T \geq 3 \cdot 4 + 7 = 19 > 14$. Противоречие. Следователно $n_2 = 1$ и значи $P = 4n_1 + 6$, което е четно число и няма как да бъде равно на 23. Противоречие и значи $k \neq 5$.
Ако допуснем, че $k = 4$, то във формулата за T ще имаме $\binom{4}{3} = 4$ събираеми. Аналогично, при $n_3 > 1$ получаваме

$$14 = T = n_1 n_2 n_3 + n_1 n_2 n_4 + n_1 n_3 n_4 + n_2 n_3 n_4 \geq 8 + 3 \cdot 4 = 20 \qquad \Longrightarrow \text{ противоречие!}$$

Ако $n_2 = 1$, то $P = 3n_1 + 3$. Но $3 \nmid 23$, следователно и това също е невъзможно. Но тогава $n_1 n_2 \geq n_1 + n_2$ и

$$14 = T = 2n_1 n_2 + n_1 + n_2 \geq n_1 n_2 + 2n_1 + 2n_2 = P - 1 = 22 \qquad \Longrightarrow \text{ противоречие!}$$

Следователно $k = 3$.
Тъй като $14 = 7 \cdot 2 \cdot 1$, то единствените възможности са $\{n_1, n_2, n_3\} = \{14, 1, 1\}$ или $\{n_1, n_2, n_3\} = \{7, 2, 1\}$. В първия случай имаме $P = 2 \cdot 14 + 1 = 29 \neq 23$, а във втория $P = 7 \cdot 2 + 7 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 23$, което води и до единствената работеща конфигурация. Оттук и единственото n, което удовлетворява условието е $n = 7 + 2 + 1 = 10$.

Оценяване. (7 точки) Първи начин: 2 т. за обоснован пример при $n = 10$; 1 т. за $n \geq 8$; по 2 т. за $n \neq 8, 9$. Втори начин: 2 т. за обоснован пример при $k = 3$ и оценката $n \leq 10$; 1 т. за $k \leq 5$; по 2т. за $k \neq 5, 4$.

Задача 10.4. Нека $n \geq 4$ е естествено число. Да се намерят всички цели числа a, за които полиномът

$$f(x) = x^n + ax^{n-1} + 63$$

може да се напише като произведение $p(x)q(x)$ на два полинома $p(x), q(x)$ с цели коефициенти, всеки от които е от степен поне единица.

свалено от Klasirane.com

Решение. Нека p, q имат степен k и $\ell := n - k$ съответно. Техните старши коефициенти трябва да бъдат цели числа с произведение едно, и БОО може да допуснем, че старшите коефициенти са 1. Нека $p(x) = x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k$, $q(x) = x^\ell + b_1 x^{\ell-1} + \ldots b_\ell$, където всички коефициенти са цели числа.

Знаем, че $a_k b_\ell = 63$, така че БОО $7 \mid a_k$ и $7 \nmid b_\ell$. Ако погледнем коефициента на x^1, получаваме $0 = a_k b_{\ell-1} + a_{k-1} b_\ell$, следователно $7 \mid a_{k-1} b_\ell$, но $7 \nmid b_\ell$, тоест $7 \mid a_{k-1}$. Повтаряйки този процес получаваме по индукция $7 \mid a_{k-2}, \ldots, 7 \mid a_1$ ($7 \mid a_1$ се получава от коефициента на x^{k-1}, а $k - 1 < n - 1 - 1$, тоест коефициентът на $f(x)$ е нула). Ако допуснем, че $k < n - 1$, сравнявайки коефициентите пред x^k получаваме

$$0 = b_\ell + b_{\ell-1} a_1 + \ldots,$$

което дава противоречие по модул 7. Следователно $k = n - 1$, тоест q е от степен едно: $q(x) = x + b_1$. Възможните стойности за b_1 са $\pm 1, \pm 3, \pm 9$. Ако

$$f(x) = x^n + a x^{n-1} + 63 = p(x)(x + b_1),$$

то трябва $f(-b_1) = 0$. Ако $b_1 = \pm 9$ или ± 3, получаваме, че $3^{n-1} \geq 27 \mid 63$, което е противоречие. Ако $b_1 = -1$, то $0 = f(1) = 1 + a + 63$, т.е., $a = -64$, а ако $b_1 = 1$, то

$$f(-1) = (-1)^{n-1}(-1 + a) + 63 = 0,$$

тоест при n четно $a - 1 = 63$, $a = 64$, а при n нечетно, $a - 1 = -63, a = -62$.

Окончателно, ако n е четно, $a = \pm 64$, а ако n е нечетно, $a \in \{-64, -62\}$.

Оценяване. (7 точки) 3 т. за $7 \mid a_{k-1}, \ldots 7 \mid a_1, 7 \mid a_k$; 1т. за $\ell = 1$; 2 т. за изключване на случаите $b_1 = \pm 3, \pm 9$; 1т. за довършване. Ако няма други точки по задачата: 1 т. за използване на критерий на Айзенщайн, за да се покаже, че $7 \nmid a$.

свалено от Klasirane.com

Задачите са предложени от: 10.1, 10.4 – Милен Иванов; 10.3 – Ста нислав Харизанов; 10.2, – Веселин Гушев.